Fliehkraftkupplung – Zusammenbau Schritt für Schritt

So bin ich vorgegangen

1. Datensatz gesichtet: STEP-Modelle von Pos. 1, 2, 4, 5 und 7, Zeichnungen 14.2.5.x, Stückliste.
2. Einbaulage jedes STEP-Teils bestimmt: Achse = X, Passflächen gesucht (Lagersitze, Zentrierung Ø136, Flansche).
3. Fehlende Teile modelliert: aus den Einzelteilzeichnungen (Pos. 3, 6, 9) oder aus den Normen (Pos. 8, 10, 11, 12). Die Zugfeder ist gespannt modelliert.
4. Zusammengebaut in der Reihenfolge, in der man die Kupplung auch wirklich montiert (2 Unterbaugruppen, dann Endmontage).
5. Kollisionsprüfung jedes Teils gegen jedes andere. 8 kleine Überschneidungen gefunden und behoben (Tabelle rechts unten).
6. Jeden Montageschritt gerendert: neue Teile farbig, bereits montierte Teile grau.

Datengrundlage je Teil

1	Antriebsnabe	STEP-Modell (Datensatz)
2	Abtriebsnabe	STEP-Modell (Datensatz)
3	Gehäuse	aus Zeichnung 14.2.5.4 modelliert
4	Deckel	STEP-Modell (Datensatz)
5	Fliehgewicht 5.1 + 5.2	STEP-Modell (Datensatz)
6	Scheibe	aus Zeichnung 14.2.5.7
7	Zugfeder	Zeichnung 14.2.5.8, gespannt modelliert
8	Sicherungsscheibe	DIN 6799 – 7 (Normtabelle), vereinfacht
9	Zylinderstift	aus Zeichnung 14.2.5.9
10	Zylinderschraube	ISO 4762 M8×20 (Normmaße), Gewinde nicht dargestellt
11	Rillenkugellager	DIN 625 6009-2Z: d45/D75/B16, Kugeln vereinfacht
12	Filzring	DIN 5419, Form aus der Deckelnut abgeleitet

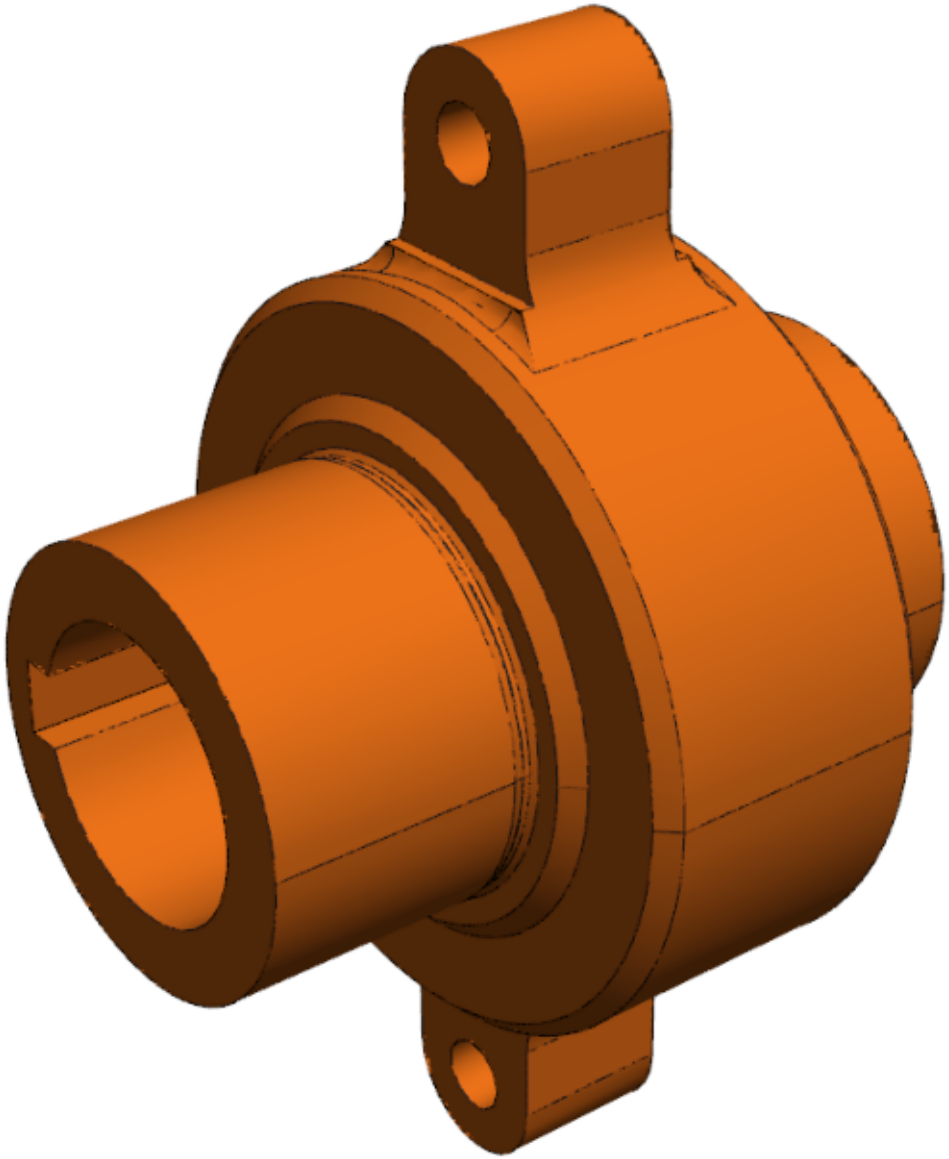
Ergebnis: Für jedes Teil gab es genug Informationen (Modell, Zeichnung oder Norm). Kein Teil musste weggelassen werden. Vereinfacht sind nur Normteile (Gewinde, Lager-Innenleben, Form der Sicherungsscheibe).



Gefundene Überschneidungen und Korrektur

- **Lager ↔ Nabe / Abtriebsnabe**
  Lagerringe hatten scharfe Kanten → Kantenradius r = 1 mm wie Lager 6009
- **Fliehgewicht ↔ Stift**
  Bohrungsmitte war gerundet → exakter Wert aus dem STEP
- **Filzring ↔ Deckel**
  Rechenungenauigkeit an der Nutflanke → 0,02 mm Luft
- **Lager ↔ Schultern**
  Einbauraum im Datensatz 15,997 statt 16 mm → 0,003 mm Flächenanlage (ohne Bedeutung)
- **Feder / Sicherungsscheibe**
  Lage nach Stiftzeichnung korrigiert (Nut 7 mm, Einstich 3 mm vom Ende)

Schritt 1: Antriebsnabe (1) bereitlegen



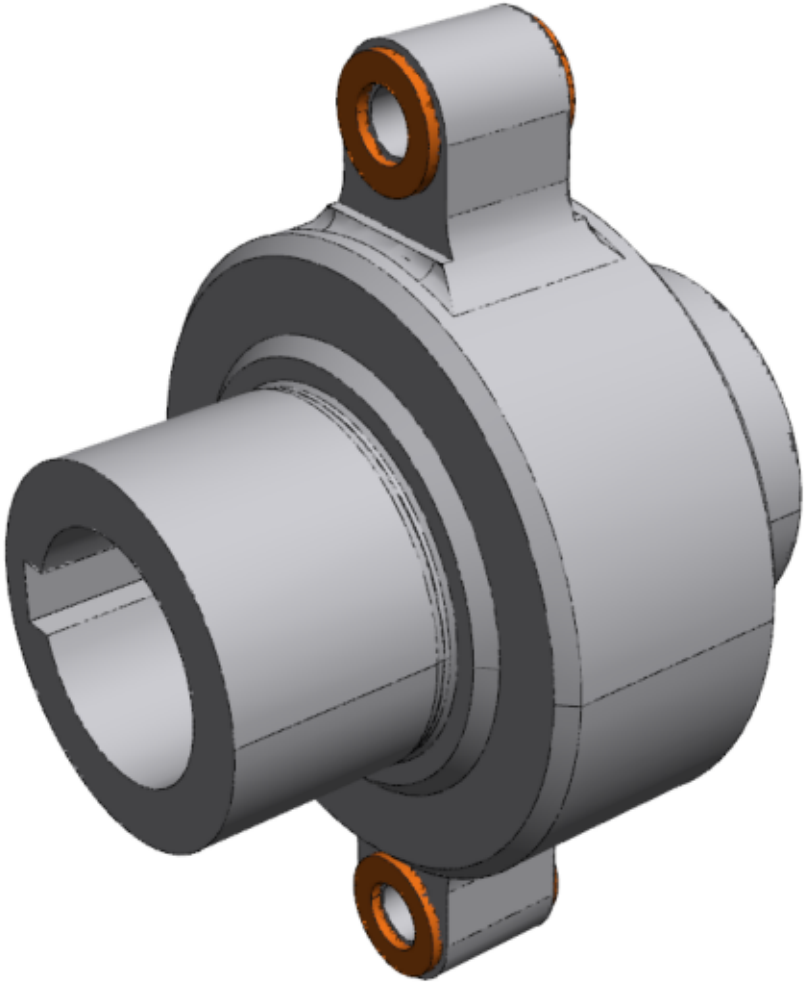
Was passiert?

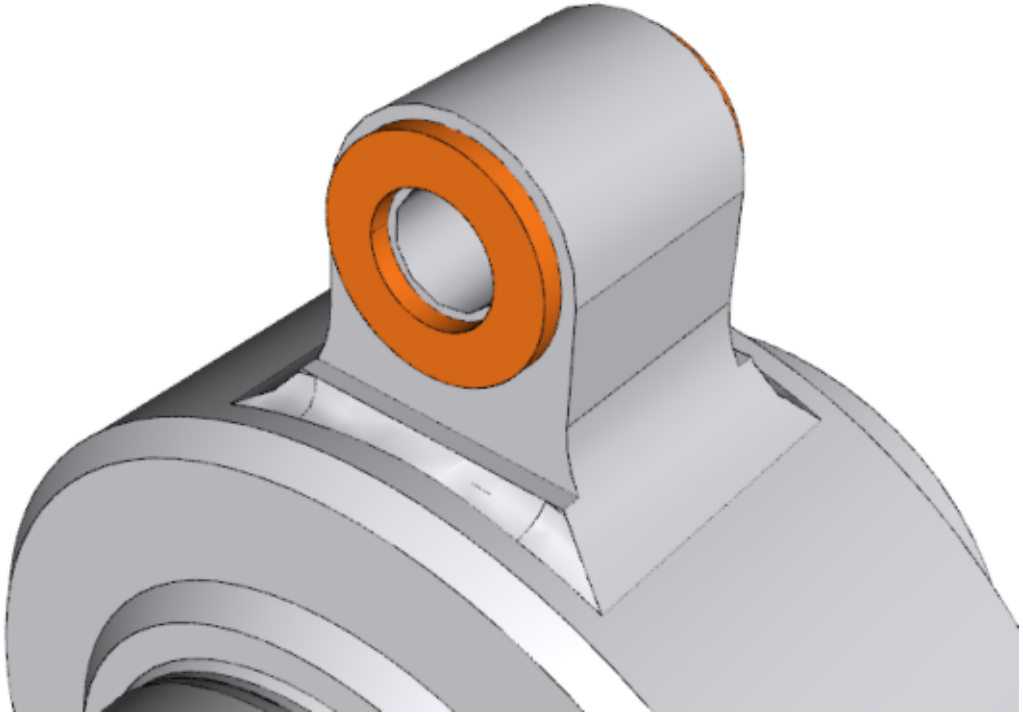
Die Antriebsnabe ist das Basisteil der Unterbaugruppe „Nabe“. Alle beweglichen Teile hängen an ihren zwei Armen.

Creo: Komponente einbauen → Abhängigkeit „Standard“ (fixiert).

Arme mit den Bohrungen Ø8H8 zeigen nach oben und unten (Abstand 104 mm).

Schritt 2: Scheiben (6) an die Arme legen





Detail: oberer Drehpunkt

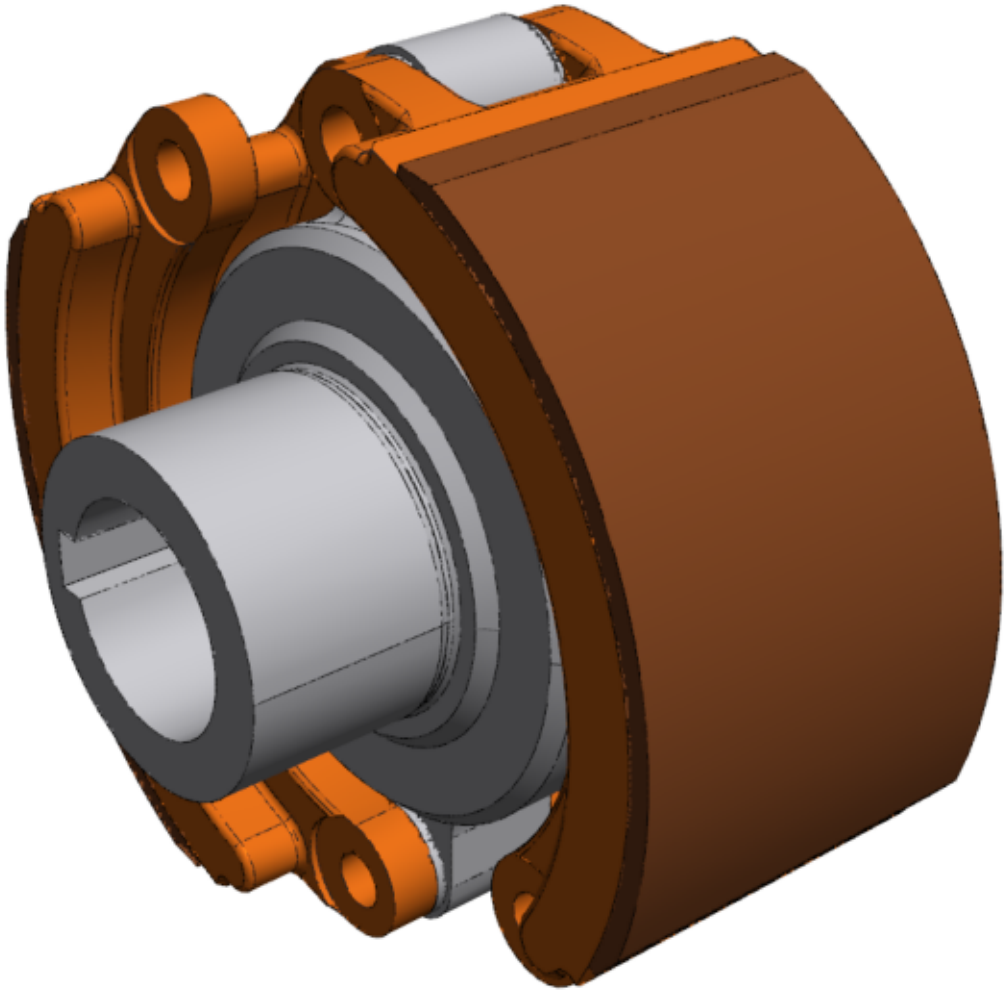
Was passiert?

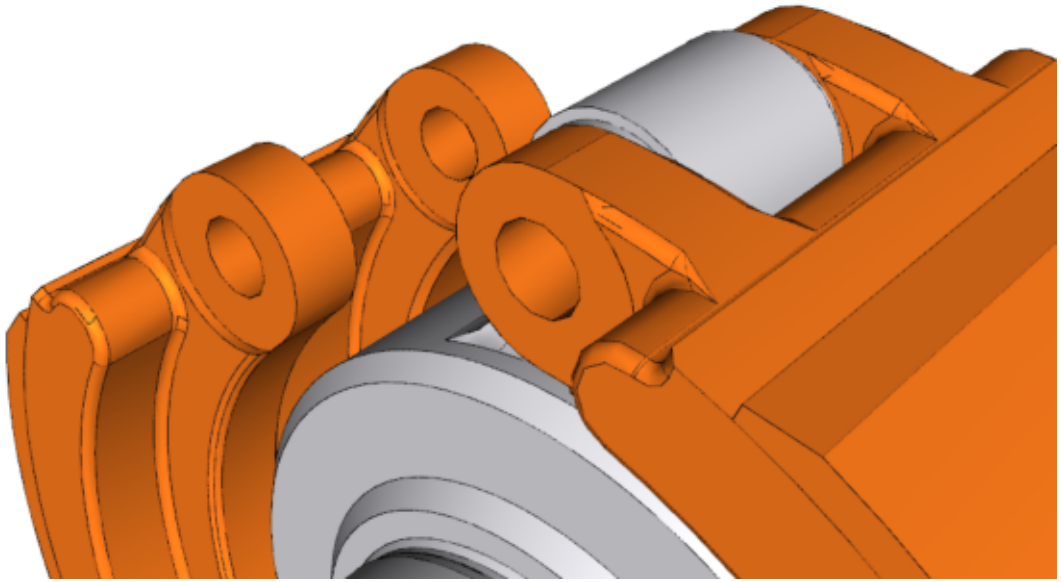
Je Arm links und rechts eine Scheibe 16 × 9 × 1,5 → 4 Stück.

Creo: Achse Scheibe koinzident Achse Armbohrung, Planfläche Scheibe koinzident Seitenfläche Arm.

Warum? Die Nut im Fliehgewicht ist 20 mm breit, der Arm nur 17 mm: 17 + 2 × 1,5 = 20. Die Scheiben füllen das Spiel und sind Anlaufflächen.

Schritt 3: Fliehgewichte (5) über die Arme schieben





Detail: oberer Drehpunkt

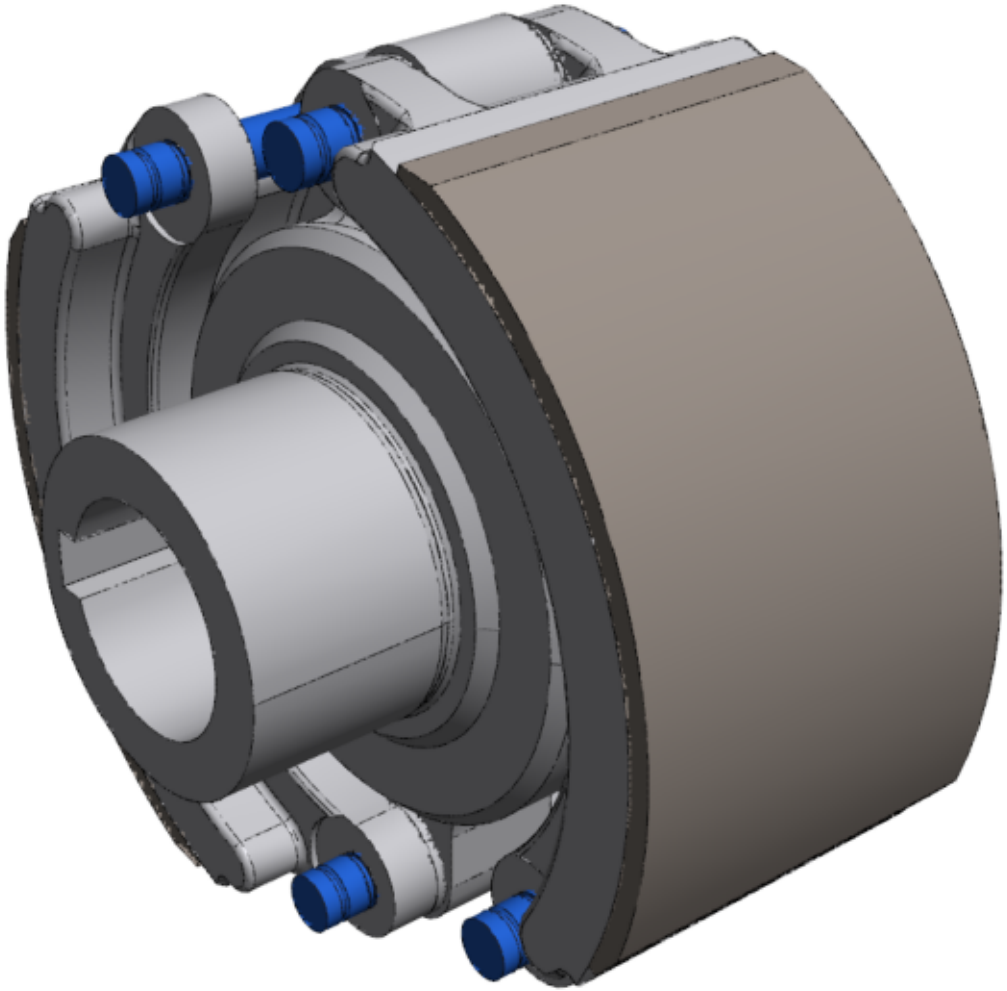
Was passiert?

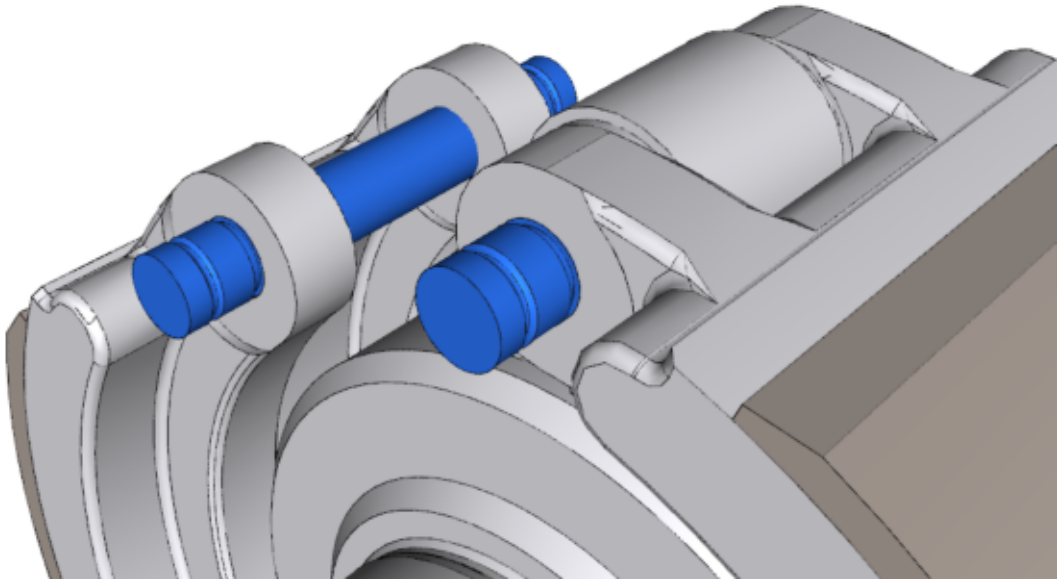
Fliehgewicht = Gewicht 5.1 mit aufgeklebtem Reibbelag 5.2 (vorher zusammengebaut). Gewicht 1 am oberen Arm, Gewicht 2 am unteren Arm (punktsymmetrisch).

Creo: Bohrung Ø8H9 koaxial Armbohrung, Nutfläche koinzident Außenfläche Scheibe, Winkelversatz 68,1° (RIGHT Gewicht ↔ FRONT Nabe).

In Ruhelage hat der Belag ca. 2,7 mm Luft zum späteren Gehäuse.

Schritt 4: Zylinderstifte (9) einstecken





Detail: oberer Drehpunkt

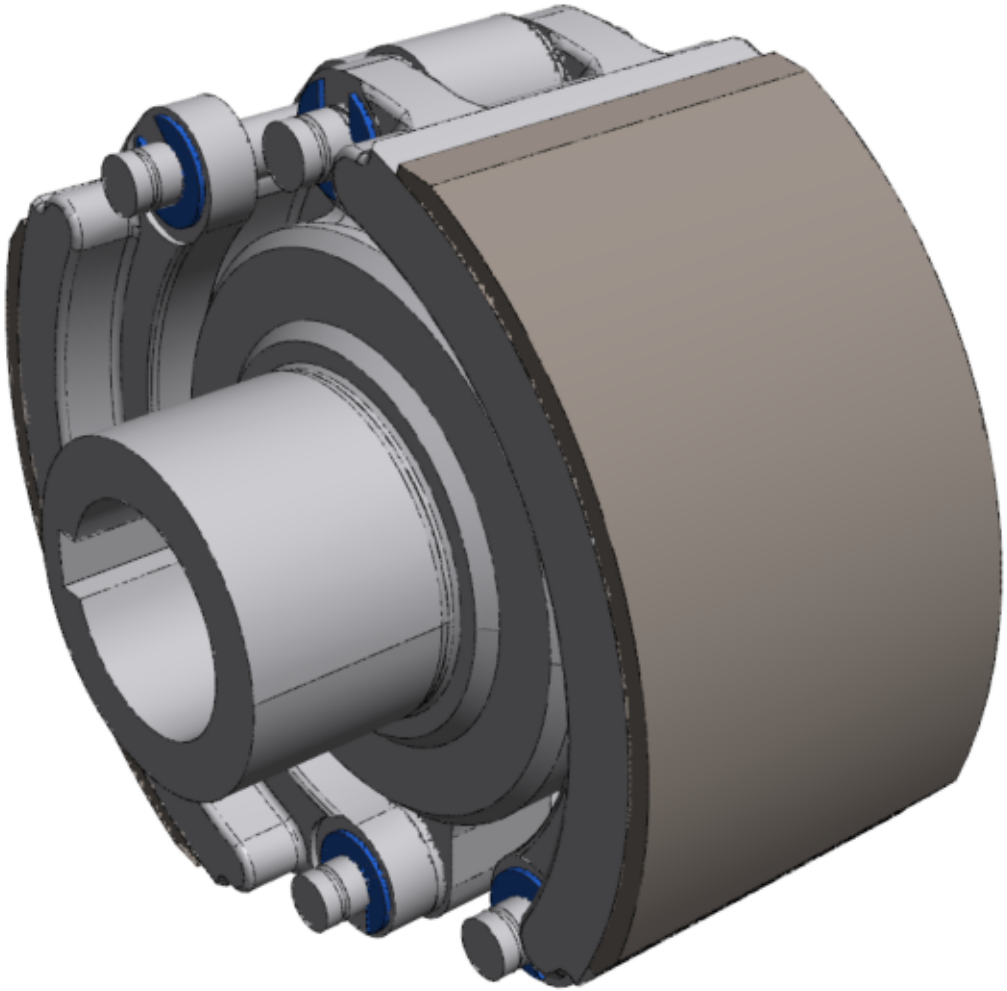
Was passiert?

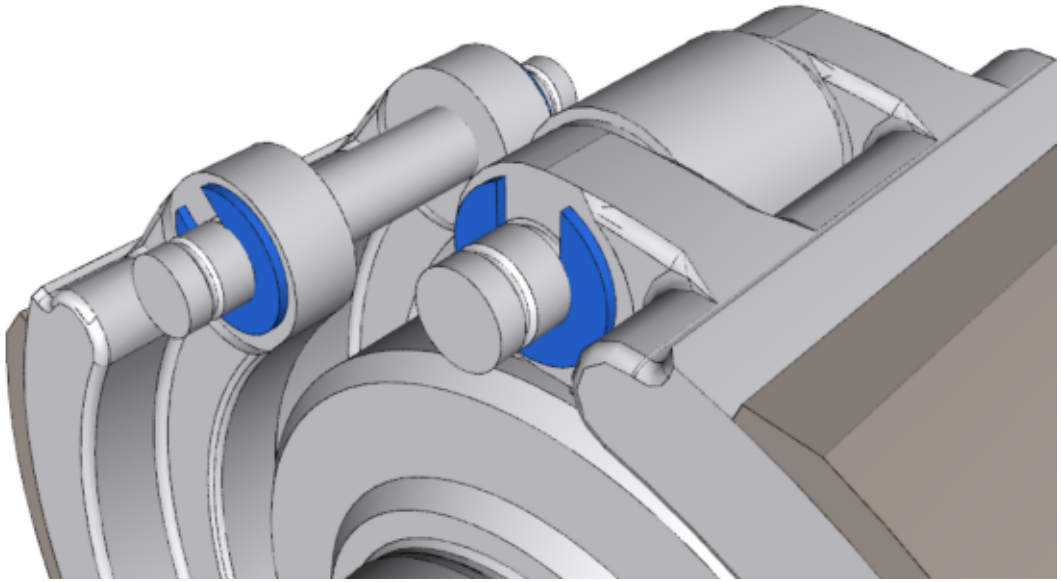
4 Stifte: 2 als Drehpunkt (durch Arm, Scheiben und Gewicht), 2 in den freien Enden der Gewichte (dort werden die Federn eingehängt).

Creo: Achse Stift koaxial Bohrung, Stift mittig: Stiftmitte = Mitte Gewicht (25 mm nach jeder Seite).

Stift Ø8h8 in Bohrung Ø8H8/H9 → Spielpassung, das Gewicht kann schwenken.

Schritt 5: Sicherungsscheiben (8) aufschieben





Detail: oberer Drehpunkt

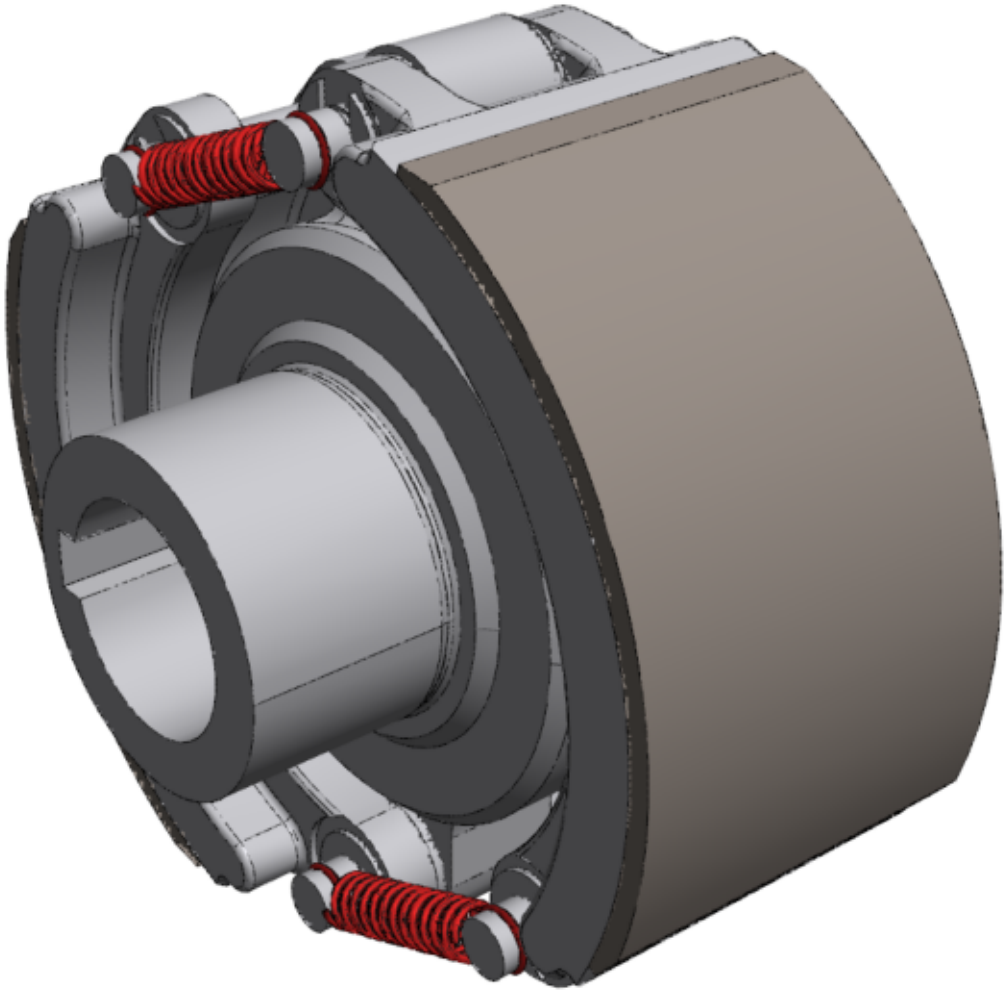
Was passiert?

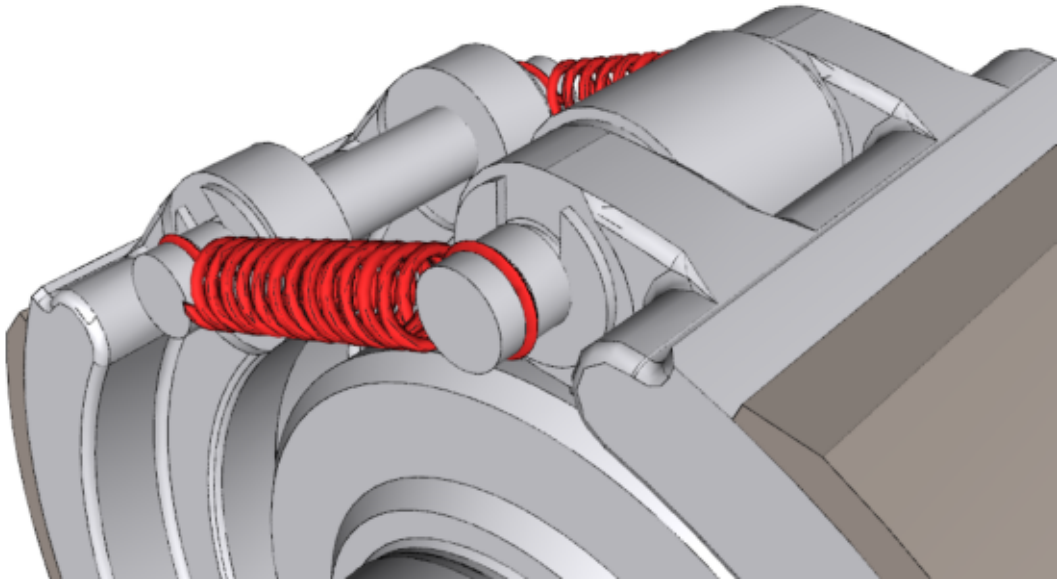
8 Stück DIN 6799 – 7 in die Nuten Ø7 der Stifte (7 mm vom Stiftende).

Creo: Achse koaxial Stift, Planfläche an Nutflanke bzw. an Gewichtsauge.

Sie verhindern, dass die Stifte axial herauswandern.

Schritt 6: Zugfedern (7) einhängen





Detail: oberer Drehpunkt

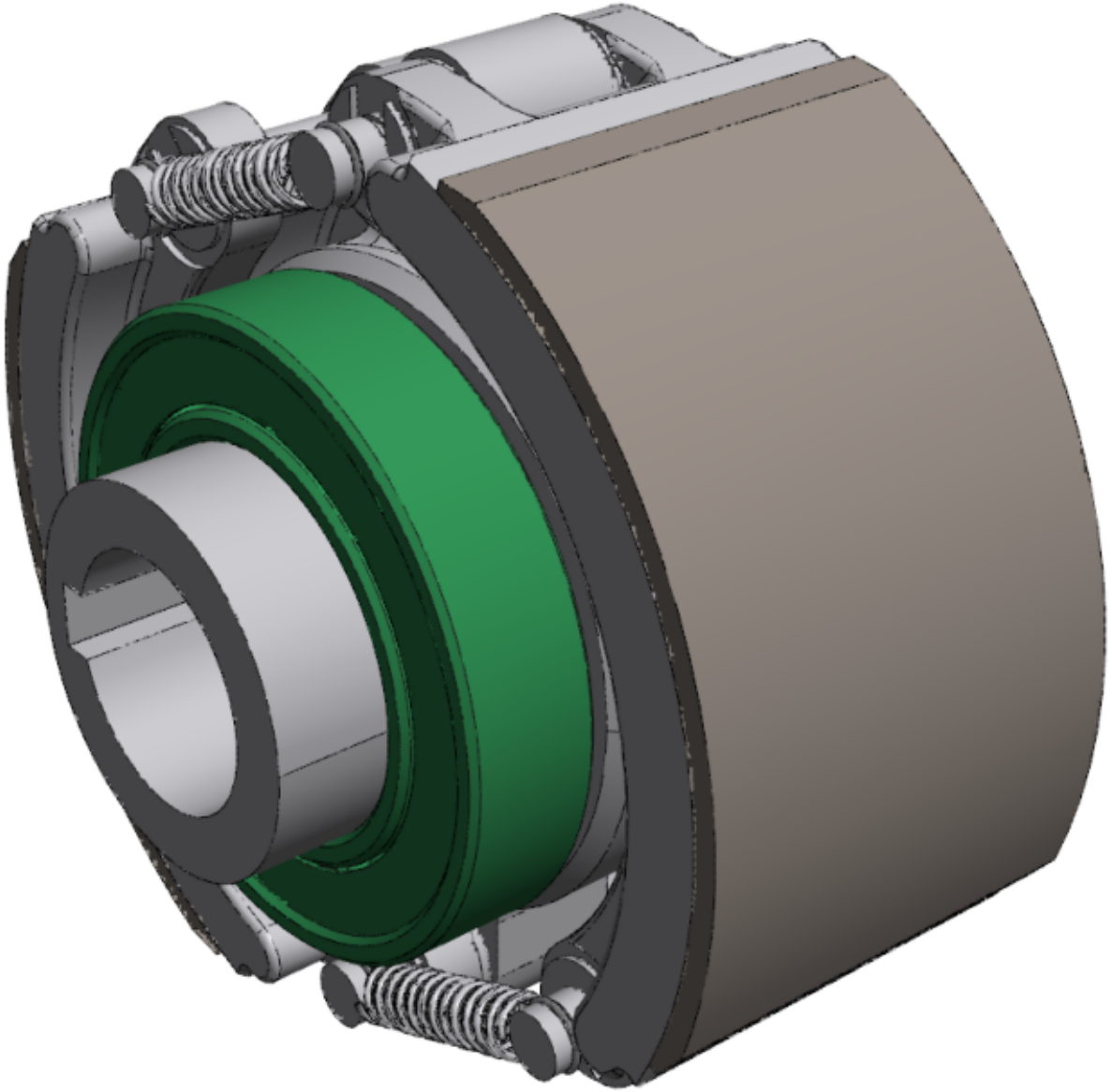
Was passiert?

4 Federn: je eine vorne und hinten. Feder 1 verbindet den oberen Drehpunkt mit dem freien Ende von Gewicht 2, Feder 2 den unteren Drehpunkt mit dem freien Ende von Gewicht 1.

Creo: Öse koaxial Stiftachse, Ösenebene in den Einstich R0,6 (3 mm vom Stiftende).

Die Federn sind gespannt eingebaut (Ösenabstand 38,8 mm statt 22,9 mm frei) und ziehen die Gewichte nach innen. Erst wenn die Fliehkraft größer ist, legen sich die Beläge an.

Schritt 7: Rillenkugellager (11) aufpressen



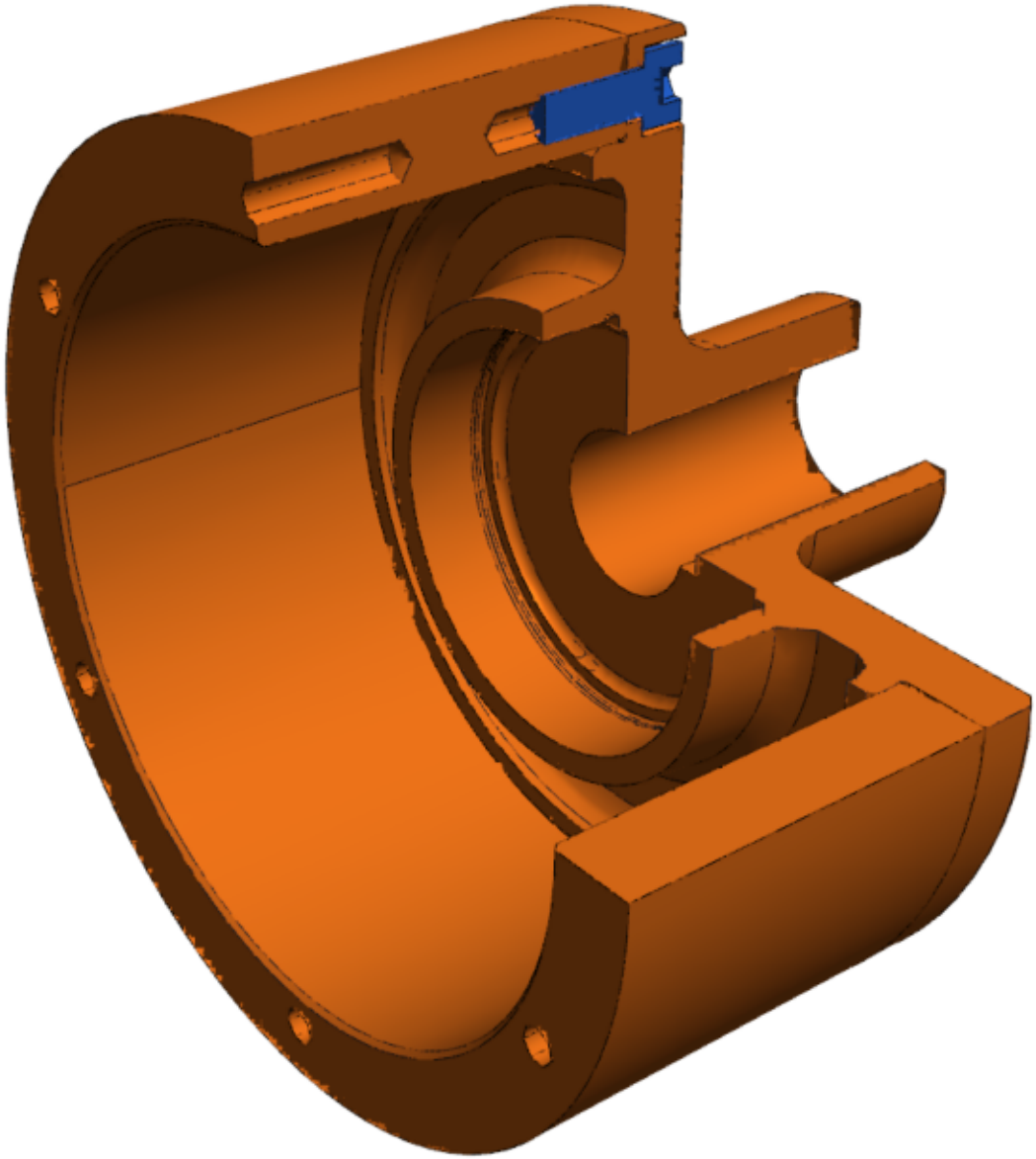
Was passiert?

2 Lager 6009-2Z auf die Lagersitze Ø45k6 bis zur Wellenschulter.

Creo: Bohrung Lager koaxial Lagersitz, Stirnfläche Innenring koinzident Wellenschulter.

Ø45k6 ist eine Übergangspassung → Lager aufpressen. Die Kraft nur über den Innenring einleiten, sonst werden Kugeln und Laufbahn beschädigt. Damit ist die Unterbaugruppe „Nabe“ fertig.

Schritt 8: Gehäuse (3) mit Abtriebsnabe (2) verschrauben



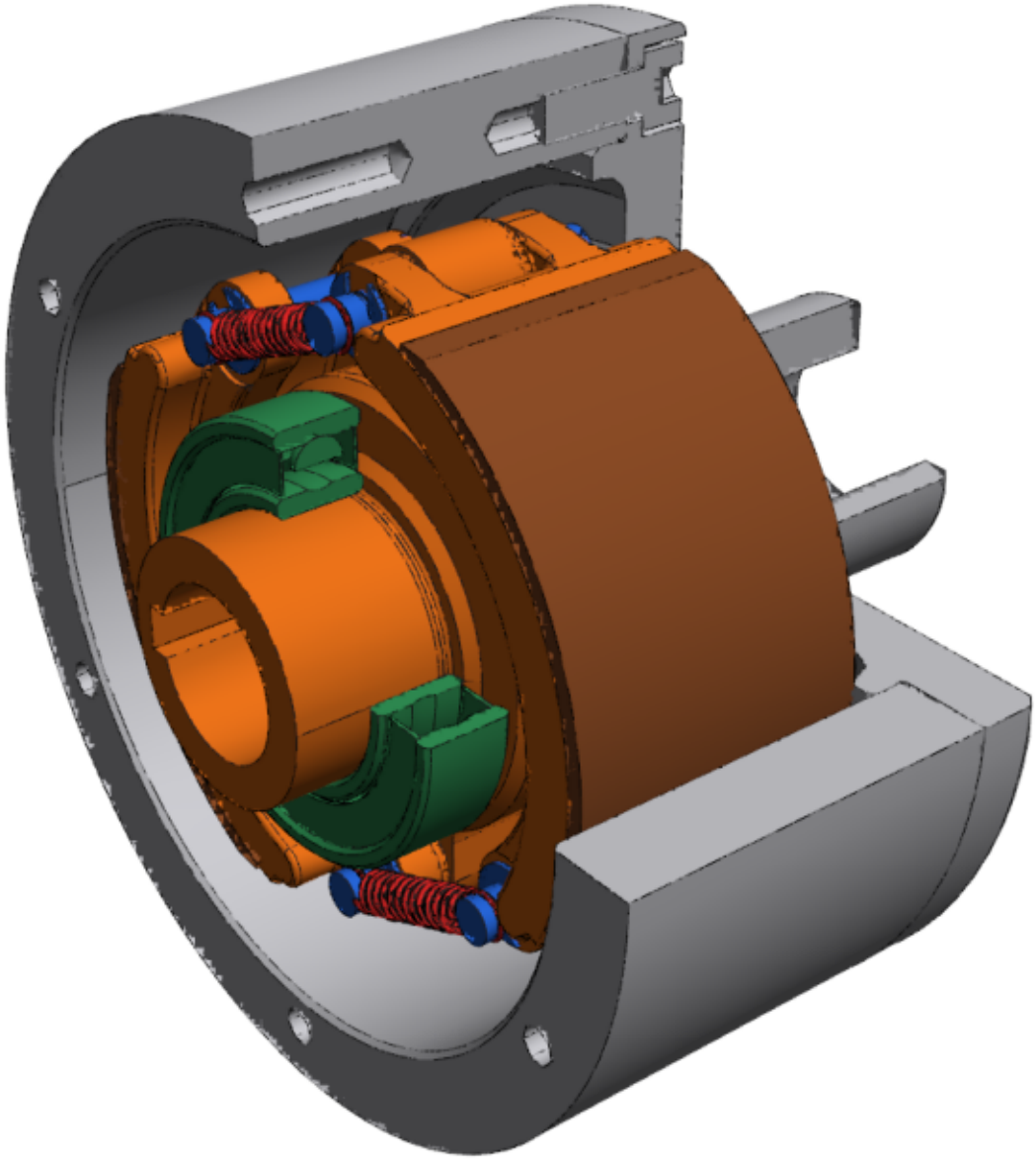
Was passiert?

Zweite Unterbaugruppe: das Gehäuse wird über die Zentrierung Ø136 H7/h6 auf die Abtriebsnabe gesteckt und mit 6 Zylinderschrauben ISO 4762 M8 × 20 (10) verschraubt.

Creo: Achse koaxial, Planfläche Gehäuse koinzident Flansch Abtriebsnabe, Achse Gewindebohrung koaxial Durchgangsbohrung.

Schrauben über Kreuz anziehen. Die Köpfe liegen versenkt in den Senkungen Ø15H13.

Schritt 9: Nabe einschieben



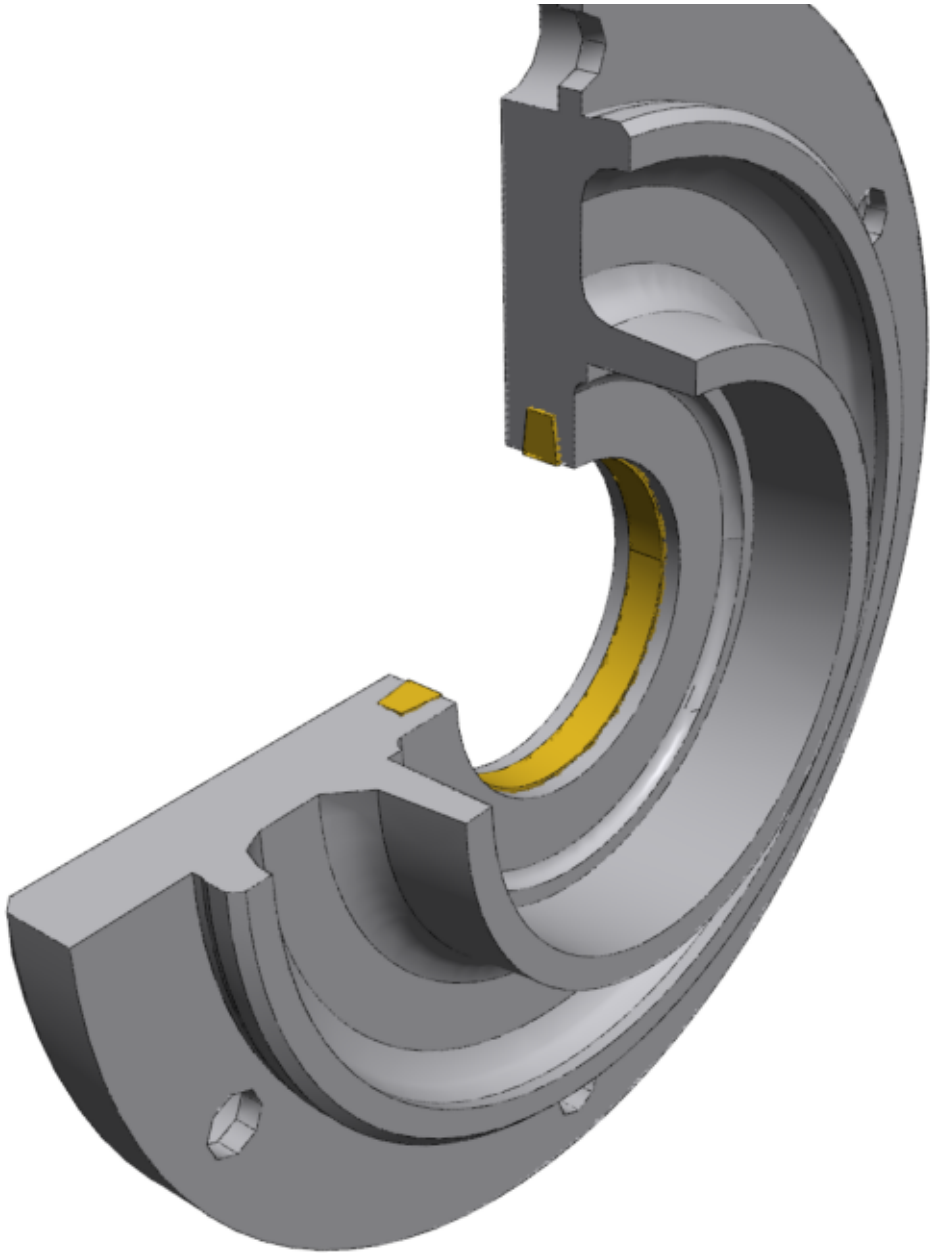
Was passiert?

Die vormontierte Nabe wird mit dem rechten Lager in den Lagersitz Ø75H7 der Abtriebsnabe geschoben, bis der Außenring an der Schulter anliegt.

Creo: Außenring koaxial Lagersitz, Stirnfläche Außenring koinzident Schulter.

Viertelschnitt: so sieht man das Innenleben im Gehäuse.

Schritt 10: Filzring (12) in den Deckel (4)



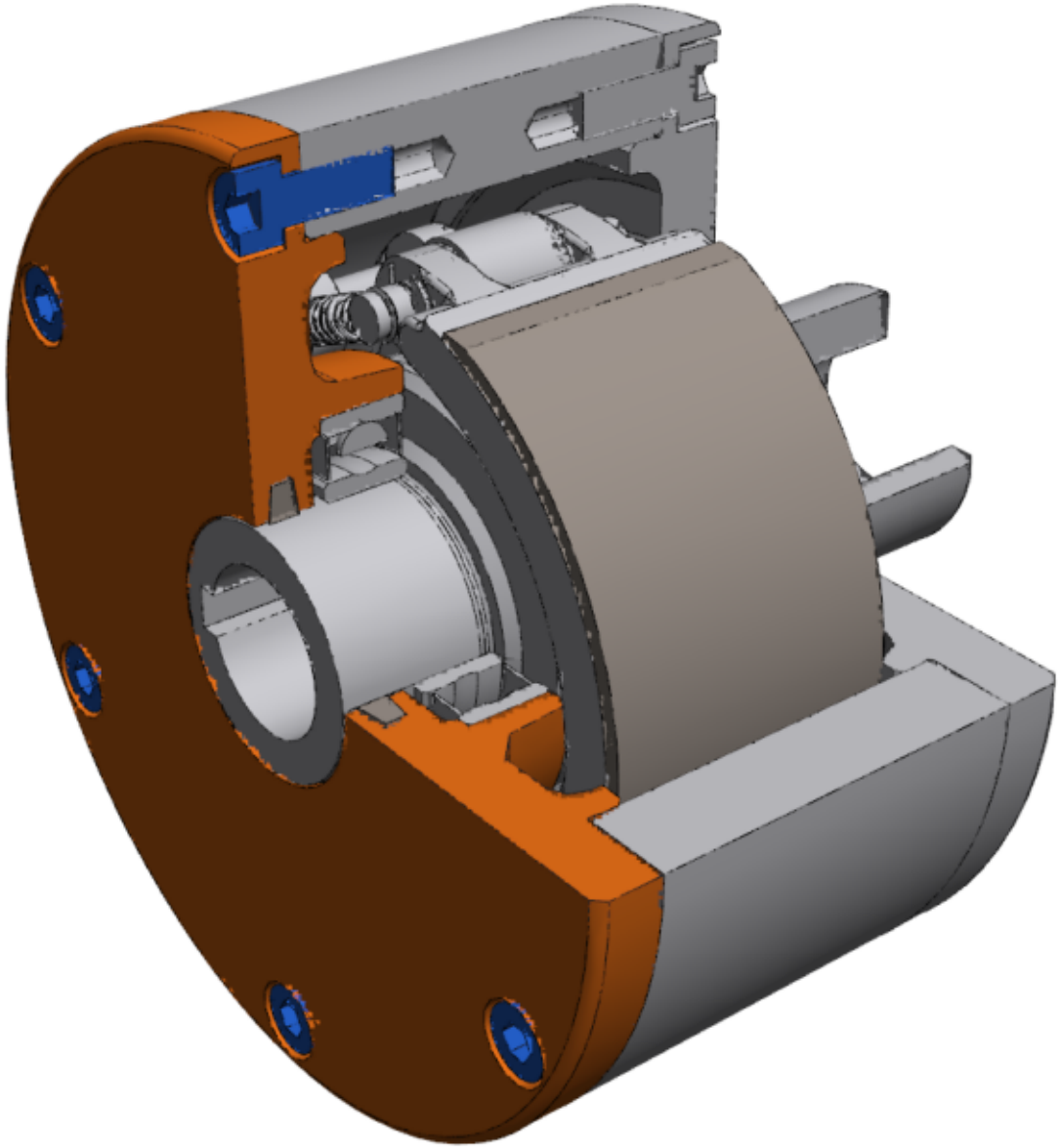
Was passiert?

Der Filzring DIN 5419 wird in die trapezförmige Nut Ø58H12 / 4H13 / 14° des Deckels eingelegt.

Creo: Achse koaxial, Ring in der Nut zentriert.

Vor dem Einbau in Öl tränken. Der Filzring dichtet nach außen gegen Staub ab, er dichtet nicht das Lager.

Schritt 11: Deckel aufsetzen und verschrauben



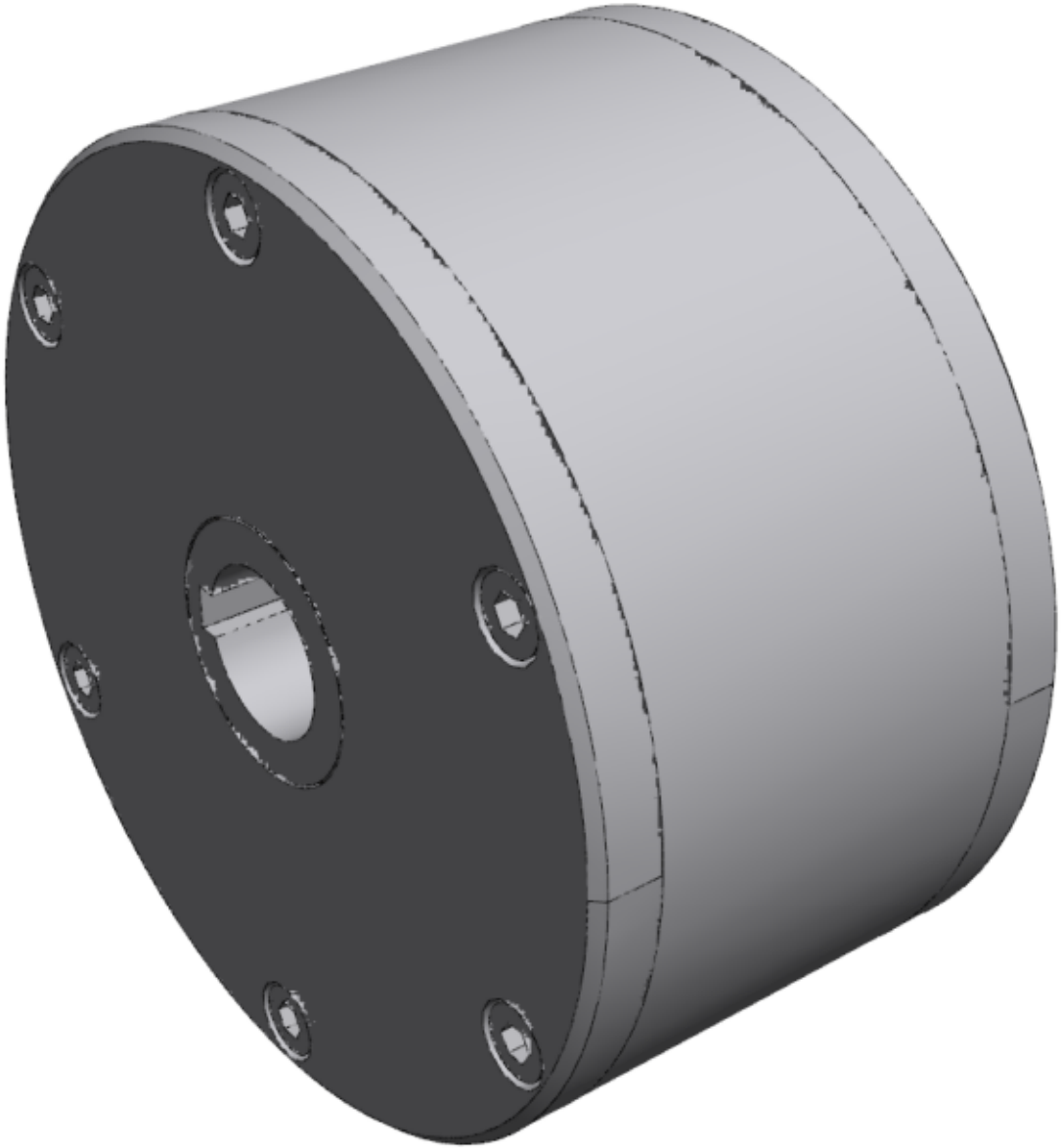
Was passiert?

Der Deckel geht gleichzeitig über das linke Lager (Ø75H7) und mit der Zentrierung Ø136h6 ins Gehäuse. Danach 6 Schrauben M8 × 20 anziehen.

Creo: Achse koaxial, Flanschfläche Deckel koinzident Stirnfläche Gehäuse, Bohrungen fluchtend mit den Gewinden.

Der Filzring gleitet dabei über den Lagersitz der Antriebsnabe.

Schritt 12: Fertige Fliehkraftkupplung



Was passiert?

Alle 12 Positionen sind eingebaut (43 Einzelteile).

Kontrolle: Antriebsnabe von Hand drehen → sie muss sich leicht drehen lassen, das Gehäuse bleibt stehen (Kupplung offen).

Die Kollisionsprüfung ergibt nur gewollte Überschneidungen (Schrauben im Gewinde) und eine 0,003-mm-Flächenanlage am rechten Lager.